

Elektroliz

10

eritma va suyuqlanma elektrolizi · katod-anod jarayonlari · Faradey qonuni · galvanostegiya va rafinlash · sanoat qo'llanilishlari

**NIMALARNI
TEKSHIRADI**

- eritma/suyuqlanma mahsulotlarini aniqlash
- Faradey hisoblari: m, V, Q, t
- ikki bosqichli katod (Cu^{2+} tugagach H_2)
- teskari (X %, necha F) masalalar
- rafinlash, galvanostegiya, ketma-ket vannalar

VIZUAL KO'NIKMALAR

- m-Q grafigi bilan ishlash (B: 5, 27)
- elektrolizyor sxemasini o'qish (B: 28; A: 4, 18)
- mahsulotlar jadvali (A: 17; B: 17; O2-43)

**TEZ-TEZ UCHRAYDIGAN
XATOLAR**

- eritmada aktiv metall ajraladi deb o'ylash
- elektron sonini (n) unutib M ni to'g'ridan olish
- anodda sulfat/nitrat oksidlanadi deb olish
- katod-anod qutblarini chalkashtirish

Qism	Topshiriqlar	Turi	Vaqt
1	1-32	Y1 — yopiq test (A-D)	100 daqiqa
2	33-35	Y2 — moslashtirish (A-F)	
3	36-40	O1 — qisqa javob	
4	41-43	O2 — yozma ish (har biri 25 ball)	80 daqiqa

1-QISM · YOPIQ TEST (1–32 · to'rt variantdan bittasi to'g'ri)

1. Elektroliz deb qanday jarayonga aytiladi?

- A) elektr toki ta'sirida elektrolitda boradigan oksidlanish-qaytarilish jarayoniga
- B) eritmaning ionlarga ajralishiga
- C) moddaning suvda erishiga
- D) issiqlik ta'sirida parchalanishga

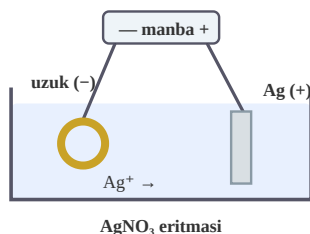
2. Elektrolizda KATOD va ANODDA mos ravishda qanday jarayonlar boradi?

- A) oksidlanish va qaytarilish
- B) ikkalasida ham qaytarilish
- C) ikkalasida ham oksidlanish
- D) qaytarilish va oksidlanish

3. Quyidagilardan qaysi biri elektrolizga UCHRAYDIGAN muhit (elektrolit) bo'la oladi?

- A) distillangan suv
- B) NaCl eritmasi
- C) shakar eritmasi
- D) quruq osh tuzi kristali

4. Rasmga qarang: zargar uzukni kumush qatlami bilan qoplamoqchi (AgNO_3 eritmasida). Uzuk qaysi elektrodga ulanishi kerak?



- A) anodga — u yerda kumush yig'iladi
- B) katodga — unda Ag^+ qaytarilib qatlam o'tiradi
- C) navbat bilan ikkala elektrodga
- D) elektrodga ulanmaydi — eritmaga tashlab qo'yiladi

5. Suv elektroliz qilinganda katodda va anodda mos ravishda qaysi gazlar ajraladi?

- A) O_2 va H_2
- B) H_2 va O_2
- C) H_2 va Cl_2
- D) O_2 va CO_2

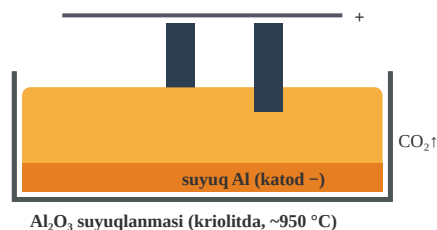
6. 1 faradey (1 F) zaryad nimani anglatadi?

- A) 1 mol modda massasini
- B) 1 amper tok kuchini
- C) 1 mol elektron zaryadini ($\approx 96500 \text{ C}$)
- D) 1 mol gaz hajmini

7. NaCl SUYUQLANMASI elektroliz qilinganda katod va anodda mos ravishda nima ajraladi?

- A) H_2 va Cl_2
- B) Na va O_2
- C) Na va Cl_2
- D) NaOH va HCl

8. Rasmda alyuminiy zavodi ko'rsatilgan: Al faqat Al_2O_3 SUYUQLANMASINI elektroliz qilib olinadi. Buning sababi nimada?



- A) Al aktiv metall — eritmada uning o'rniga suv qaytariladi
- B) Al_2O_3 suvda juda yaxshi eriydi
- C) suyuqlanmada tok kam sarflanadi
- D) eritmada alyuminiy portlaydi

9. NaCl ERITMASI elektroliz qilinganda katodda nima ajraladi?

- A) Na — metall qatlami
- B) Cl_2
- C) O_2
- D) H_2 — suv qaytariladi

10. CuSO_4 eritmasi elektroliz qilinganda katodda qizil-g'isht rangli qatlam paydo bo'ladi. Bu qaysi modda?

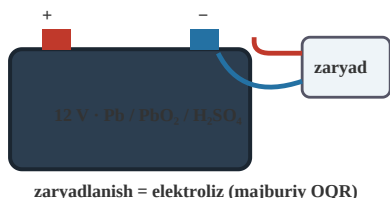
- A) mis oksidi
- B) oltingugurt
- C) mis — Cu^{2+} qaytarildi
- D) vodorod birikmasi

11. AgNO_3 ning mo'l eritmasidan 1 F zaryad o'tkazilganda katodda necha gramm kumush ajraladi? ($M(\text{Ag})=108$)

- A) 108 B) 54 C) 216 D) 10,8

12. Elektroliz vannasidagi ANOD ...

- A) «-» qutbga ulanadi, qaytarilish boradi
 B) «+» qutbga ulanadi, qaytarilish boradi
 C) manbaning «+» qutbiga ulanadi, unda oksidlanish boradi
 D) qutbi ahamiyatsiz

13. Rasmda avtomobil akkumulyatori zaryadga ulangan. Zaryadlanish paytida akkumulyator ichida qanday jarayon boradi?

- A) yonish — energiya issiqlikka aylanadi
 B) elektroliz — tok energiyasi kimyoviy energiyaga aylanadi
 C) faqat isish — kimyoviy jarayon bormaydi
 D) bug'lanish

14. CuSO_4 ning mo'l eritmasidan 0,1 F zaryad o'tkazilganda katodda necha gramm mis ajraladi? ($M(\text{Cu})=64$)

- A) 6,4 B) 3,2 C) 0,64 D) 32

15. Suv elektrolizida katodda yig'ilgan gazga yonayotgan cho'p tutilsa «pop» etib portlab yonadi. Bu qaysi gaz?

- A) kislorod
 B) azot
 C) vodorod
 D) karbonat angidrid

16. Suvning elektrolizida 0,2 F zaryad o'tganda katodda ajralgan vodorodning hajmini (l, n.sh.) toping.

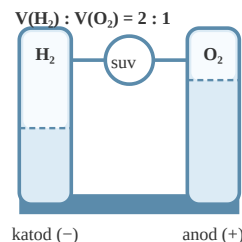
- A) 4,48 B) 2,24 C) 1,12 D) 22,4

17. Jadvalda ikki eritma elektrolizining katod mahsulotlari berilgan:

Eritma	Katodda
CuSO_4	Cu
K_2SO_4	H_2

Nega ikkinchi holatda metall ajralmadi?

- A) K^+ ionlari anodga boradi
 B) K aktiv metall — uning o'rniga suv qaytariladi
 C) K_2SO_4 dissotsiatsiyalanmaydi
 D) suv kaliyni eritib yuboradi

18. Rasmda suv elektrolizi apparati (Hoffman) ko'rsatilgan: bir naychada gaz ikkinchisidagidan ikki barobar ko'p yig'ilgan. Ko'p yig'ilgan gaz qaysi va u qaysi elektrod ustida?

- A) H_2 — katod ustida
 B) O_2 — anod ustida
 C) H_2 — anod ustida
 D) O_2 — katod ustida

19. Al_2O_3 suyuqlanmasidan 0,3 F zaryad o'tkazilganda necha gramm alyuminiy olinadi? ($M(\text{Al})=27$)

- A) 8,1 B) 5,4 C) 2,7 D) 27

20. Elektroliz sanoatda nimalar uchun QO'LLANILADI? Eng to'liq javobni tanlang.

- A) faqat suvni tozalash
 B) aktiv metallar olish, metallarni rafinlash, buyumlarni qoplash
 C) neft mahsulotlarini ajratish
 D) faqat issiqlik olish

21. NaCl ning mo'l eritmasidan 0,2 F zaryad o'tkazilganda eritmada necha gramm NaOH to'planadi? ($M=40$)

- A) 4 B) 16 C) 40 D) 8

22. 1 A tok kuchida 1 F (96500 C) zaryad o'tishi uchun qancha vaqt kerak?

- A) 96500 s ($\approx 26,8$ soat)
 B) 3600 s (1 soat)
 C) 965 s
 D) 86400 s (1 sutka)

23. Misni elektrolitik RAFINLASHDAN maqsad nima?

- A) xom misni qo'shimchalardan tozalab, yuqori toza mis olish
 B) misni boshqa metallga aylantirish
 C) mis ishlab chiqarish hajmini oshirish
 D) misning rangini o'zgartirish

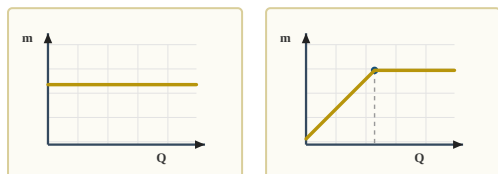
24. CuSO_4 ning mo'l eritmasidan 0,5 F zaryad o'tkazilganda eritma massasi necha grammga kamayadi?

- A) 16 B) 4 C) 40 D) 20

25. Qaysi suyuqlik elektr tokini O'TKAZMAYDI?

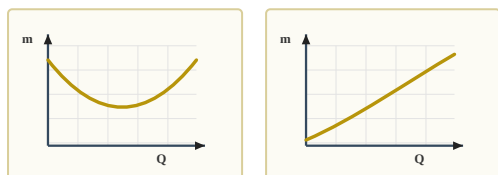
- A) spirtning suvdagi eritmasi
B) KCl eritmasi
C) H_2SO_4 eritmasi
D) NaOH eritmasi

26. Katodda ajralgan metall massasining o'tgan zaryadga bog'liqligi (elektrolit mo'l) qanday grafik bilan ifodalanadi?



A)

B)



C)

D)

27. Katodda 5,4 g kumush ajralishi uchun $AgNO_3$ eritmasidan necha faradey zaryad o'tkazish kerak? ($M(Ag)=108$)

- A) 0,1 B) 0,5 C) 0,025 D) 0,05

28. Galvanik qoplama qalinligi asosan nimalarga bog'liq?

- A) faqat eritma rangiga
B) faqat idish shakliga
C) tok kuchi va elektroliz vaqtiga
D) buyumning nomiga

29. NaCl ning mo'l eritmasidan 0,2 F zaryad o'tkazilganda anodda ajralgan xlorning hajmini (l, n.sh.) toping.

- A) 4,48 B) 1,12 C) 2,8 D) 2,24

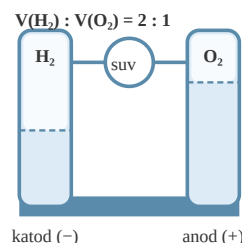
30. Elektroliz haqidagi fikrlardan XATOSINI toping.

- A) elektroliz majburiy OQR jarayoni
B) katodda qaytarilish boradi
C) elektroliz o'z-o'zidan (tashqi toksiz) boradi
D) suyuqlanma va eritma elektrolizi farq qilishi mumkin

31. Al_2O_3 suyuqlanmasidan 0,15 F zaryad o'tkazilganda necha gramm alyuminiy ajraladi? ($M(Al)=27$)

- A) 4,05 B) 2,7 C) 0,45 D) 1,35

32. 18-savoldagi apparatda 0,2 F zaryad o'tdi. Katod va anod naychalarida yig'ilgan gazlarning hajmlari (l, n.sh.) mos ravishda qancha bo'ladi?



- A) 2,24 va 1,12
B) 1,12 va 2,24
C) 4,48 va 2,24
D) 2,24 va 2,24

2-QISM · GURUHLANGAN SAVOL (33-35 · A-F ro'yxatidan tanlang)

Zargarlik ustaxonasida kumushlash vannasi ($AgNO_3$) orqali bitta uzuk uchun 0,02 F zaryad o'tkaziladi. ($M(Ag)=108$.) 33-35-savollarga A-F ro'yxatidan javob tanlang.

33. Urukka o'tirgan kumushning massasi (g) qancha?

34. Bunda necha mol elektron sarflandi?

35. Qatlamni IKKI BAROBAR qalin qilish uchun necha faradey zaryad kerak?

Javoblar ro'yxati: A) 2,16 · B) 0,02 · C) 0,04 · D) 4,32 · E) 0,2 · F) 1,08

3-QISM · QISQA JAVOBLI SAVOLLAR (36-40)

36. Elektrolizda katodda boradigan jarayonning nomini yozing (oksidlanish yoki qaytarilish). Javob:

37. Suv elektrolizida H_2 hajmi O_2 hajmidan necha marta katta bo'ladi? Javob:

38. 0,1 F zaryad o'tganda katodda ajralgan vodorodning hajmini (l, n.sh.) toping. Javob:

39. CuSO_4 ning mo'l eritmasidan 1 F zaryad o'tkazilganda ajralgan misning massasini (g) toping. ($M(\text{Cu})=64$) *Javob:*

40. Katodda 10,8 g kumush ajralishi uchun necha faradey zaryad kerak? ($M(\text{Ag})=108$) *Javob:*

4-QISM · YOZMA ISH (41-43 · har biri 25 ball)

41-topshiriq

Na_2SO_4 eritmasi (amalda suv elektrolizi) inert elektrodalarda elektroliz qilinib, 0,4 F zaryad o'tkazildi. Bandlar ketma-ket yechiladi.

- Katod va anod jarayonlarining tenglamalarini yozing. (4 ball · M3+A1)
- Katodda ajralgan vodorodning miqdorini (mol) va hajmini (l, n.sh.) toping. (7 ball · M4+A3)
- Anodda ajralgan kislorodning miqdorini (mol) va hajmini toping. (5 ball · M3+A2)
- Ikkala gazning umumiy hajmini hisoblang. (4 ball · M2+A2)
- Nega sof (distillangan) suv o'rniga tuz eritmasi olinadi? Izohlang. (5 ball · M3+A2)

42-topshiriq

Zargarlik ustaxonasida qoshiqni kumushlashmoqchi. Quyidagi savollarga MULOHAZA yuritib javob yozing (hisob talab qilinmaydi).

- Kumushlash vannasining sxemasini so'z bilan tavsiflang: qoshiq va kumush plastinka qaysi elektrod bo'ladi, elektrolit nima, elektrodalarda qanday jarayonlar boradi? (13 ball · M13)
- Nega anod sifatida aynan KUMUSH plastinka olinadi (inert emas)? (9 ball · M9)
- Qatlam tekis bo'lishi uchun qanday amaliy shart muhim? (3 ball · M3)

43-topshiriq

AgNO_3 eritmasi bilan uchta tajriba o'tkazildi; hammasida bir xil massa kumush olindi. Ma'lumotlar jadvalda:

Tajriba	Tok kuchi, A	Vaqt, s
1	1	96500
2	2	48250
3	4	?

Bandlar ketma-ket yechiladi. ($M(\text{Ag})=108$, $F=96500 \text{ C/mol}$)

- 1- va 2-tajribalarda o'tgan zaryadlarni (F) hisoblab, ular tengligini ko'rsating. (6 ball · M4+A2)
- Har bir tajribada ajralgan kumush massasini toping. (7 ball · M4+A3)
- 3-tajribadagi «?» vaqtini hisoblang. (7 ball · M4+A3)
- Xulosa chiqaring: ajralgan massa nimaga bog'liq? (5 ball · M3+A2)

A-variant · Javoblar kaliti va yechimlar

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Javob	A	D	B	B	B	C	C	A	D	C	A	C	B	B	C	B

№	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Javob	B	A	C	B	D	A	A	D	A	D	D	C	D	C	D	A

33-35: 33 → A, 34 → B, 35 → C · **36-40:** 36 → qaytarilish, 37 → 2, 38 → 1,12, 39 → 32, 40 → 0,1

1. (A) Elektroliz — tashqi tok energiyasi hisobiga elektrodalarda boradigan majburiy OQR.

2. (D) Katod (–): kationlar e olib qaytariladi; anod (+): anionlar/suv e berib oksidlanadi.

3. (B) Elektroliz uchun erkin ionlar kerak: tuz eritmasi yoki suyuqlanmasi mos keladi.

4. (B) Qoplanadigan buyum — katod (–): $\text{Ag}^+ + e \rightarrow \text{Ag}$ qatlam bo'lib o'tiradi.

5. (B) Katod: $2\text{H}_2\text{O} + 2e \rightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$; anod: $2\text{H}_2\text{O} - 4e \rightarrow \text{O}_2 + 4\text{H}^+$.

6. (C) $1 \text{ F} = N_a$ ta elektron zaryadi = 96500 C; hisoblarda «necha mol e o'tdi» degani.

7. (C) Suyuqlanmada faqat Na^+ va Cl^- bor: katodda Na, anodda Cl_2 .

8. (A) Aktiv metallar (Al, Na, Ca) ionlari suvli eritmada qaytarilmaydi — katodda H_2 chiqadi. Shuning uchun suyuqlanma (kriolit bilan) ishlatiladi.

9. (D) Na aktiv: katodda $2\text{H}_2\text{O} + 2e \rightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$ boradi; eritmada NaOH to'planadi.

10. (C) $\text{Cu}^{2+} + 2e \rightarrow \text{Cu}^0$: katod yuzasiga mis qatlami o'tiradi.

11. (A) $\text{Ag}^+ + e \rightarrow \text{Ag}$: $1 \text{ F} \rightarrow 1 \text{ mol} \rightarrow 108 \text{ g}$.

12. (C) Anod (+): anionlar/suv elektron berib oksidlanadi.

13. (B) Zaryadlanish — majburiy OQR (elektroliz): razryadda ketgan reaksiyalar teskari yo'nalishda boradi.

14. (B) $\text{Cu}^{2+} + 2e \rightarrow \text{Cu}$: $n = 0,1/2 = 0,05 \text{ mol} \rightarrow 3,2 \text{ g}$.

15. (C) «Pop» tovushi — H_2 ning havoda portlab yonishi. Katod mahsuloti — vodorod.

16. (B) $\text{H}_2 = 0,2/2 = 0,1 \text{ mol} \rightarrow 2,24 \text{ l}$.

17. (B) Aktivlik qatorining boshidagi metallar (K, Na, Ca, Al) suvli eritmada ajralmaydi.

18. (A) $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_2 + \text{O}_2$: vodorod (katod) hajmi kislorodnikidan 2 barobar katta.

19. (C) $\text{Al}^{3+} + 3e \rightarrow \text{Al}$: $n = 0,1 \text{ mol} \rightarrow 2,7 \text{ g}$.

20. (B) Elektroliz: Na/Al olish, Cu rafinlash, galvanostegiya, Cl_2/NaOH ishlab chiqarish.

21. (D) $\text{OH}^- = 0,2 \text{ mol} \rightarrow \text{NaOH} = 8 \text{ g}$.

22. (A) $t = Q/I = 96500/1 = 96500 \text{ s} \approx 26,8 \text{ soat}$.

23. (A) Xom mis anodda eriydi, katodda 99,99 % li toza mis o'tiradi; qo'shimchalar shlamda qoladi.

24. (D) $\text{Cu} = 0,25 \text{ mol}$ (16 g); $\text{O}_2 = 0,125 \text{ mol}$ (4 g) → jami 20 g.

25. (A) Spirt — noelektrolit: eritmada erkin ionlar hosil qilmaydi.

26. (D) Faradey qonuni: $m \sim Q$ — proporsional (to'g'ri chiziq).

27. (D) $n(\text{Ag}) = 0,05 \text{ mol}$; $\text{Ag}^+ + e \rightarrow 0,05 \text{ F}$.

28. (C) $m \sim I \cdot t$ (Faradey): tok kuchi va vaqt qancha katta bo'lsa, qatlam shuncha qalin.

29. (D) $\text{Cl}_2 = 0,2/2 = 0,1 \text{ mol} \rightarrow 2,24 \text{ l}$.

30. (C) Elektroliz — majburiy jarayon: tashqi tok manbaisiz bormaydi (galvanik elementdan farqi shu).

31. (D) $n(\text{Al}) = 0,15/3 = 0,05 \text{ mol} \rightarrow 1,35 \text{ g}$.

32. (A) $\text{H}_2 = 0,1 \text{ mol}$ (2,24 l); $\text{O}_2 = 0,05 \text{ mol}$ (1,12 l).

33-35. 33: $\text{Ag} = 0,02 \text{ mol} \rightarrow 2,16 \text{ g}$ (A). 34: $1 e \rightarrow 0,02 \text{ mol e}$ (B). 35: massa $\sim Q \rightarrow 0,04 \text{ F}$ (C).

36. Katod (–) — kationlar elektron oladi.

37. $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow$ nisbat 2:1.

38. $\text{H}_2 = 0,05 \text{ mol} \rightarrow 1,12 \text{ l}$.

39. $\text{Cu} = 0,5 \text{ mol} \rightarrow 32 \text{ g}$.

40. $n(\text{Ag}) = 0,1 \text{ mol} \rightarrow 0,1 \text{ F}$.

41-topshiriq. a) Katod va anod jarayonlarining tenglamalarini yozing. Katod: $2\text{H}_2\text{O} + 2e \rightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$; anod: $2\text{H}_2\text{O} - 4e \rightarrow \text{O}_2 + 4\text{H}^+$. **b)** Katodda ajralgan vodorodning miqdorini (mol) va hajmini (l, n.sh.) toping. $\text{H}_2 = 0,4/2 = 0,2 \text{ mol} \rightarrow 4,48 \text{ l}$. **c)** Anodda ajralgan kislorodning miqdorini (mol) va hajmini toping. $\text{O}_2 = 0,4/4 = 0,1 \text{ mol} \rightarrow 2,24 \text{ l}$. **d)** Ikkala gazning umumiy hajmini hisoblang. $4,48 + 2,24 = 6,72 \text{ l}$. **e)** Nega sof (distillangan) suv o'rniga tuz eritmasi olinadi? Izohlang. Sof suvda ionlar juda kam — tok o'tmaydi; Na_2SO_4 o'tkazuvchanlikni ta'minlaydi; o'zi esa elektrodalarda o'zgarmaydi..

42-topshiriq. a) Kumushlash vannasining sxemasini so'z bilan tavsiflang: qoshiq va kumush plastinka qaysi elektrod bo'ladi, elektrolit nima, elektrodalarda qanday jarayonlar boradi? Qoshiq — katod ($\text{Ag}^+ + e \rightarrow \text{Ag}$ qatlam o'tiradi); toza kumush plastinka — anod ($\text{Ag} - e \rightarrow \text{Ag}^+$ eriydi); elektrolit — AgNO_3 eritmasi.. **b)**

Nega anod sifatida aynan KUMUSH plastinka olinadi (inert emas)? Anod erib, eritmadagi Ag^+ konsentratsiyasini doimiy saqlaydi — qoplama bir tekis boradi.. **c) Qatlam tekis bo'lishi uchun qanday amaliy shart muhim?** Kichik tok zichligi (sekin qoplash) va buyumning toza yuzasi..

43-topshiriq. a) 1- va 2-tajribalarda o'tgan zaryadlarni (F) hisoblab, ular tengligini ko'rsating. $Q_1 = 1 \cdot 96500 = 96500 \text{ C} = 1 \text{ F}$; $Q_2 = 2 \cdot 48250 = 96500 \text{ C} = 1 \text{ F}$.. **b) Har bir tajribada ajralgan kumush massasini toping.** $1 \text{ F} \rightarrow 1 \text{ mol Ag} = 108 \text{ g}$. **c) 3-tajribadagi «?» vaqtini hisoblang.** $t = 96500/4 = 24125 \text{ s}$. **d) Xulosa chiqaring: ajralgan massa nimaga bog'liq?** $m \sim Q = I \cdot t$: tok kuchi va vaqt ko'paytmasi bir xil bo'lsa, massa ham bir xil..

Manba: MS spetsifikatsiyasi I.10; darslik elektroliz bo'limlari — savollar yangi tuzilgan, hayotiy sahnalar (zargarlik, Al zavodi, akkumulyator, Hoffman) bilan

B-VARIANT · HAQIQIY MS MUHITI ★★★ — imtihon darajasi: ko'p

bosqichli hisoblar va tuzoqlar

1-QISM · YOPIQ TEST (1–32 · to'rt variantdan bittasi to'g'ri)

1. NaCl SUYUQLANMASI va NaCl ERITMASI inert elektrodalarda elektroliz qilinganda katodda mos ravishda nima ajraladi?

- A) Na va H_2
 B) Na va Na
 C) H_2 va H_2
 D) Cl_2 va O_2

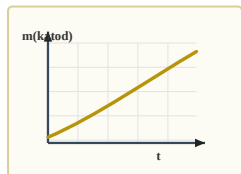
2. $CuSO_4$ eritmasi inert elektrodalarda elektroliz qilinganda katod va anodda mos ravishda nima ajraladi, eritmada qaysi modda to'planadi?

- A) Cu; SO_2 ; SO_3
 B) H_2 ; O_2 ; $CuSO_4$
 C) Cu; O_2 ; H_2SO_4
 D) Cu; O_2 ; $Cu(OH)_2$

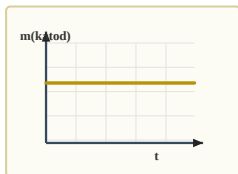
3. Elektroliz jarayonida KATODDA qanday jarayon boradi?

- A) oksidlanish — anionlar elektron beradi
 B) neytrallanish
 C) dissotsiatsiya
 D) qaytarilish — kationlar (yoki suv) elektron oladi

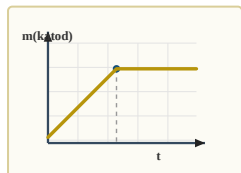
4. Oz miqdordagi $CuSO_4$ eritmasi doimiy tok bilan elektroliz qilinmoqda. KATOD massasining vaqtga bog'liq grafiqi qanday bo'ladi? (Cu^{2+} tugagach elektroliz davom etadi.)



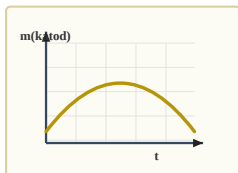
A)



B)

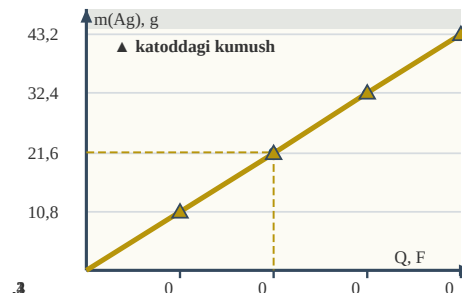


C)



D)

5. Rasmda $AgNO_3$ eritmasi elektrolizida katodda ajralgan kumush massasining o'tgan zaryadga (F) bog'liqligi berilgan. Grafikdan foydalanib, 0,2 F zaryadda ajralgan kumush massasini toping (g).



- A) 10,8 B) 43,2 C) 5,4 D) 21,6

6. $CuSO_4$ ning mo'l eritmasidan 0,2 F zaryad o'tkazildi. Katodda ajralgan misning massasini (g) toping. ($M(Cu)=64$)

- A) 6,4 B) 12,8 C) 3,2 D) 64

7. NaCl ning mo'l eritmasidan 1 F zaryad o'tkazilganda anodda ajralgan xlorning hajmini (l, n.sh.) toping.

- A) 22,4 B) 11,2 C) 5,6 D) 44,8

8. Qaysi tuz ERITMASINING elektrolizi amalda faqat SUVNING parchalanishiga teng bo'ladi?

- A) Na_2SO_4 B) $CuSO_4$ C) NaCl D) $AgNO_3$

9. Tarkibida Cu^{2+} va K^+ ionlari bo'lgan eritma elektroliz qilinganda katodda BIRINCHI navbatda nima qaytariladi?

- A) Cu^{2+} ionlari
 B) K^+ ionlari
 C) ikkala ion baravar
 D) suv molekullari

10. 0,1 kg 11,7 % li NaCl eritmasidan 1 F zaryad o'tkazildi. Elektroliz davomida sarflangan suvning massasini (g) toping. ($M(NaCl)=58,5$)

- A) 9 B) 10,8 C) 5,4 D) 12,6

11. 0,2 kg X % li $CuSO_4$ eritmasi orqali 2 F zaryad o'tkazilganda katodda 11,2 l (n.sh.) gaz ajraldi. X ni aniqlang (inert elektrodlar).

- A) 20 B) 40 C) 60 D) 50

12. K_2SO_4 eritmasi elektroliz qilinganda ANODDA qanday jarayon boradi?

- A) $SO_4^{2-} - 2e \rightarrow SO_4$ (ion oksidlanadi)
 B) $2H_2O - 4e \rightarrow O_2 + 4H^+$ (suv oksidlanadi)
 C) $K^+ + e \rightarrow K$
 D) $2H_2O + 2e \rightarrow H_2 + 2OH^-$

13. Tarkibida 0,1 mol $AgNO_3$ va 0,1 mol $Cu(NO_3)_2$ bo'lgan eritmadan 0,25 F zaryad o'tkazildi. Katodda ajralgan moddalarning umumiy massasini (g) toping. ($M(Ag)=108$, $M(Cu)=64$)

- A) 10,8 B) 17,2 C) 15,6 D) 14,0

14. Qaysi metallar sanoatda ularning birikmalari SUYUQLANMASINI elektroliz qilib olinadi?

1) natriy; 2) alyuminiy; 3) mis; 4) kalsiy.

- A) 1, 2 va 4
 B) 1 va 2
 C) 2 va 3
 D) 1, 3 va 4

15. 2 A tok kuchida 0,02 mol elektron o'tishi uchun qancha vaqt (s) kerak? ($F = 96500$ C/mol)

- A) 1930 B) 482,5 C) 96,5 D) 965

16. Elektroliz vannasida KATOD tok manbaining qaysi qutbiga ulanadi va unda qanday zaryadli zarrachalar razryadlanadi?

- A) musbat qutbga; anionlar
 B) manfiy qutbga; kationlar
 C) manfiy qutbga; anionlar
 D) musbat qutbga; kationlar

17. Inert elektrodlardagi elektroliz mahsulotlari jadvalda berilgan:

Eritma	Katodda	Anodda
NaCl	?	Cl_2
$CuSO_4$	Cu	?
Na_2SO_4	H_2	O_2

«?» o'rnidagi mahsulotlarni mos ravishda aniqlang.

- A) Na va O_2
 B) H_2 va SO_2
 C) H_2 va O_2
 D) Na va SO_3

18. Metall buyumni nikel bilan qoplash (galvanostegiya) uchun buyum qaysi elektrod vazifasida ulanadi?

- A) anod — u erib turadi
 B) katod — unda Ni^{2+} qaytarilib qatlam hosil qiladi
 C) istalgan elektrod
 D) elektrolitning o'zi

19. $CuSO_4$ ning mo'l eritmasidan 1 F zaryad o'tkazilganda eritma massasi necha grammga kamayadi? (Katodda faqat mis ajraladi.)

- A) 32 B) 8 C) 72 D) 40

20. Nima uchun qattiq NaCl tok o'tkazmaydi-yu, uning suyuqlanmasi o'tkazadi?

- A) suyuqlanmada ionlar erkin harakatlanadi
 B) suyuqlanmada erkin elektronlar paydo bo'ladi
 C) qattiq holatda ionlar yo'q
 D) suyuqlanmada molekulalar hosil bo'ladi

21. $CuSO_4$ eritmasi inert elektrodalarda elektroliz qilinganda eritma massasi 49 g ga, undagi atomlar soni $2,5 \cdot N_A$ taga kamaydi. Eritmadan necha faradey zaryad o'tgan?

- A) 1 B) 1,5 C) 2,5 D) 2

22. Al_2O_3 suyuqlanmasidan (kriolitda) 0,3 F zaryad o'tkazilganda katodda necha gramm alyuminiy ajraladi? ($M(Al)=27$)

- A) 8,1 B) 2,7 C) 0,9 D) 5,4

23. Qaysi eritmalar elektroliz qilinganda katodda METALL ajraladi?

1) $CuSO_4$; 2) $AgNO_3$; 3) KNO_3 ; 4) NaCl.

- A) 1, 2 va 4
 B) faqat 1
 C) 1 va 2
 D) 2 va 3

24. Quyidagilardan qaysi biri elektrolizning sanoatdagi qo'llanilishiga MANSUB EMAS?

- A) alyuminiy olish
 B) misni rafinlash
 C) neftni haydash (rektifikatsiya)
 D) buyumlarni xromlash

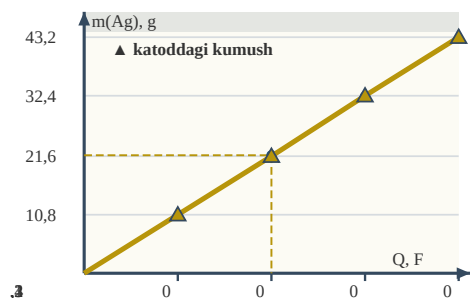
25. Misni rafinlashda xom mis ANOD qilib ulanadi. 1 F zaryad o'tganda anodning massasi necha grammga kamayadi? ($M(Cu)=64$)

- A) 64 B) 16 C) 32 D) 0

26. NaCl ning mo'l eritmasidan 0,4 F zaryad o'tkazilganda eritmada necha gramm NaOH to'planadi? ($M(NaOH)=40$)

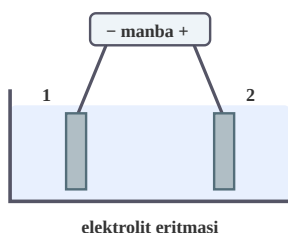
- A) 8 B) 40 C) 32 D) 16

27. 5-savoldagi grafikdan foydalaning: katodda 32,4 g kumush ajralishi uchun eritmadan necha faradey zaryad o'tishi kerak?



A) 0,2 B) 0,3 C) 0,4 D) 3

28. Rasmdagi elektrolizyor sxemasida qaysi elektrod KATOD hisoblanadi?



- A) «+» qutbga ulangan 2-elektrod
 B) ikkalasi ham katod
 C) tok manbaining «-» qutbga ulangan 1-elektrod
 D) elektrolitga chuqurroq tushgani

29. Molyar massasi M bo'lgan n valentli metall tuzining eritmasidan $1 F$ zaryad o'tiranda katodda ajraladigan metall massasi qaysi ifoda bilan topiladi?

A) $M \cdot n$ B) n/M C) $M/(2n)$ D) M/n

30. Suv elektroliz qilinganda katod va anodda ajralgan gazlarning hajm nisbati ($n.sh.$) qanday bo'ladi?

- A) 2 : 1 ($H_2 : O_2$)
 B) 1 : 2 ($H_2 : O_2$)
 C) 1 : 1
 D) 3 : 1

31. Na_2SO_4 eritmasidan (amalda suv elektrolizi) 0,6 F zaryad o'tkazildi. Ikkala elektrodda ajralgan gazlarning UMUMIY hajmini (l, $n.sh.$) toping.

A) 10,08 B) 6,72 C) 3,36 D) 13,44

32. Katodda ajralgan modda massasi quyidagilarning qaysilariga BOG'LIQ?
 1) tok kuchiga; 2) elektroliz vaqtiga; 3) elektrod yuzasiga; 4) metallning molyar massasiga.

- A) 1 va 2
 B) 1, 2, 3 va 4
 C) faqat 4
 D) 1, 2 va 4

2-QISM · GURUHLANGAN SAVOL (33-35 · A-F ro'yxatidan tanlang)

Galvanika sexida buyumlar $AgNO_3$ eritmasida (inert anod bilan) kumushlanadi. Bitta buyum uchun vannadan 0,05 F zaryad o'tkaziladi. ($M(Ag)=108$.) 33-35-savollarga A-F ro'yxatidan javob tanlang.

33. Bitta buyumga o'tirgan kumush massasi (g) qancha?

34. Shu vaqtda anodda ajralgan kislorodning hajmi (l, $n.sh.$) qancha?

35. 10,8 g kumush o'tirishi uchun necha faradey zaryad kerak bo'ladi?

Javoblar ro'yxati: A) 5,4 · B) 0,28 · C) 0,1 · D) 10,8 · E) 0,56 · F) 0,05

3-QISM · QISQA JAVOBLI SAVOLLAR (36-40)

36. KCl suyuqlanmasi elektroliz qilinganda katodda qaysi modda ajraladi? *Javob:*

37. NaCl ning mo'l eritmasidan 0,5 F zaryad o'tkazilganda anodda ajralgan gazning hajmini (l, $n.sh.$) toping. *Javob:*

38. $CuSO_4$ ning mo'l eritmasidan 4 F zaryad o'tkazilganda katodda ajralgan misning massasini (g) toping. *Javob:*

39. $AgNO_3$ ning mo'l eritmasi 5 A tok bilan 3860 s elektroliz qilindi. Katodda ajralgan kumushning massasini (g) toping. ($F=96500 C/mol$, $M(Ag)=108$) *Javob:*

40. Suyuqlanmadan 2,7 g alyuminiy olish uchun necha faradey zaryad o'tkazish kerak? ($M(\text{Al})=27$)

Javob:

4-QISM · YOZMA ISH (41-43 · har biri 25 ball)

41-topshiriq

0,2 kg 16 % li CuSO_4 eritmasidan (inert elektrodlar) 0,5 F zaryad o'tkazildi. Bandlar ketma-ket yechiladi. ($M(\text{CuSO}_4)=160$, $M(\text{Cu})=64$)

- Katod va anoddagi jarayonlarning tenglamalarini yozing (ikkala bosqich uchun). (4 ball · M3+A1)
- Katodda ajralgan moddalarning umumiy massasini toping. (7 ball · M4+A3)
- Anodda ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) toping. (5 ball · M3+A2)
- Eritma massasi necha grammga kamayganini hisoblang. (4 ball · M2+A2)
- Nega 0,4 F dan keyin katodda vodorod ajrala boshladi? Izohlang. (5 ball · M3+A2)

42-topshiriq

Sxemadagi X_1 , X_2 , X_3 moddalarni aniqlab, quyidagilarni bajaring:

$\text{NaCl}(\text{suyuqlanma}) \xrightarrow{\text{elektroliz}} X_1(\text{metall}) + X_2(\text{gaz}); X_1 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow X_3 + \text{H}_2 \uparrow$

- X_1 , X_2 , X_3 ni aniqlab, ikkala reaksiya tenglamasini yozing (elektrod jarayonlari bilan). (13 ball · M13)
- NaCl ERITMASI elektrolizi suyuqlanmadan nimasi bilan farq qiladi? Tenglama bilan ko'rsating. (9 ball · M9)
- Nega natriy metallini eritma elektrolizidan olib bo'lmaydi? (3 ball · M3)

43-topshiriq

Uchta elektroliz vannasi KETMA-KET ulangan; ularda mos ravishda AgNO_3 , CuSO_4 eritmalari va Al_2O_3 suyuqlanmasi bor. Zanjirdan 0,1 F zaryad o'tdi; natijalar jadvalda:

Vanna	Elektrolit	Katod mahsuloti	Massa, g
1	AgNO_3	Ag	10,8
2	CuSO_4	Cu	?
3	$\text{Al}_2\text{O}_3(\text{suyuql.})$	Al	?

Bandlar ketma-ket yechiladi. ($M(\text{Ag})=108$, $M(\text{Cu})=64$, $M(\text{Al})=27$)

- Nega ketma-ket ulangan vannalardan bir xil zaryad o'tadi? (4 ball · M3+A1)
- 2-vannadagi mis massasini hisoblang. (7 ball · M4+A3)
- 3-vannadagi alyuminiy massasini hisoblang. (7 ball · M4+A3)
- Natijalarni solishtirib xulosa chiqaring: bir xil zaryadda massa nimaga proporsional? (7 ball · M4+A3)

B-variant · Javoblar kaliti va yechimlar

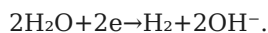
№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Javob	A	C	D	C	D	A	B	A	A	B	B	B	C	A	D	B

№	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
Javob	C	B	D	A	D	B	C	C	C	D	B	C	D	A	A	D

33-35: 33 → A, 34 → B, 35 → C · **36-40:** 36 → K (kaliy), 37 → 5,6, 38 → 128, 39 → 21,6, 40 → 0,3

1. (A) Suyuqlanmada raqobat yo'q: $\text{Na}^+ + e \rightarrow \text{Na}$.

Eritmada Na aktiv — suv qaytariladi:



2. (C) Katod: $\text{Cu}^{2+} + 2e \rightarrow \text{Cu}$; anod: $2\text{H}_2\text{O} - 4e \rightarrow \text{O}_2 + 4\text{H}^+$ → eritmada H_2SO_4 to'planadi.

3. (D) Katod manba «-» qutbiga ulanadi: unga kelgan zarrachalar e olib qaytariladi.

4. (C) Cu^{2+} bor ekan m ~ Q chiziqli ortadi; tugagach katodda H_2 chiqadi — massa o'zgarmaydi.

5. (D) $\text{Ag}^+ + e \rightarrow \text{Ag}$: 1 F → 108 g. Grafikdan: 0,2 F → 21,6 g.

6. (A) $\text{Cu}^{2+} + 2e \rightarrow \text{Cu}$: $n(\text{Cu}) = 0,2/2 = 0,1 \text{ mol} \rightarrow 6,4 \text{ g}$.

7. (B) $2\text{Cl}^- - 2e \rightarrow \text{Cl}_2$: $n(\text{Cl}_2) = 1/2 = 0,5 \text{ mol} \rightarrow 11,2 \text{ l}$.

8. (A) Na^+ (aktiv) qaytarilmaydi, SO_4^{2-} oksidlanmaydi → ikkala elektrodda ham suv parchalanadi (H_2 va O_2).

9. (A) Aktivlik qatorida keyin turgan metallning ioni oson qaytariladi: avval Cu^{2+} , K^+ esa umuman qaytarilmaydi.

10. (B) $\text{NaCl} = 0,2 \text{ mol} \rightarrow 0,2 \text{ F}$ da:

$2\text{NaCl} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{NaOH} + \text{H}_2 + \text{Cl}_2$ (suv 0,2 mol). Qolgan 0,8 F — suv elektrolizi: $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_2 + \text{O}_2$ (4 F ga 2 mol) → 0,4 mol. Jami 0,6 mol = 10,8 g.

11. (B) Katodda gaz (H_2 0,5 mol) — 1 F sarflagan; qolgan 1 F misga: $\text{Cu} = 0,5 \text{ mol} \rightarrow \text{CuSO}_4$ 80 g → X = $80/200 = 40 \%$.

12. (B) SO_4^{2-} barqaror — anodda suv oksidlanib O_2 ajraladi.

13. (C) Avval Ag^+ : 0,1 mol (0,1 F) → 10,8 g. Qolgan 0,15 F → Cu 0,075 mol → 4,8 g. Jami 15,6 g.

14. (A) Aktiv metallar (Na, Ca, Al) suvli eritmadan ajralmaydi — faqat suyuqlanmadan olinadi. Cu — eritmadan.

15. (D) $Q = 0,02 \cdot 96500 = 1930 \text{ C} \rightarrow t = Q/I = 1930/2 = 965 \text{ s}$.

16. (B) Katod «-» qutbiga ulanadi; unga musbat ionlar (kationlar) kelib qaytariladi.

17. (C) NaCl eritmasida katodda suv qaytariladi (H_2); CuSO_4 da anodda suv oksidlanadi (O_2).

18. (B) Qoplanadigan buyum — katod: $\text{Ni}^{2+} + 2e \rightarrow \text{Ni}$. Anod — eriydigan Ni plastinka.

19. (D) $\text{Cu} = 0,5 \text{ mol}$ (32 g) + $\text{O}_2 = 0,25 \text{ mol}$ (8 g) → eritmadan 40 g chiqib ketadi.

20. (A) Kristallda ionlar tugunlarda qotgan; suyuqlanishda ular erkinlashib zaryad tashiy oladi.

21. (D) Cu^{2+} 0,5 mol bo'lgan: 1-bosqich (1 F): Cu 0,5 mol (32 g; 0,5 N_A atom). Anodda jami O_2 0,5 mol (16 g; 1 N_A atom). 2-bosqich (1 F): H_2 0,5 mol (1 g; 1 N_A atom). Jami: 49 g va 2,5 $\text{N}_\text{A} \rightarrow 2 \text{ F}$.

22. (B) $\text{Al}^{3+} + 3e \rightarrow \text{Al}$: $n = 0,3/3 = 0,1 \text{ mol} \rightarrow 2,7 \text{ g}$.

23. (C) H dan keyingi metallar (Cu, Ag) eritmadan ajraladi; K, Na — aktiv, o'rniga suv qaytariladi.

24. (C) Rektifikatsiya — fizik ajratish (qaynash haroratlari bo'yicha), elektrokimyoga aloqasi yo'q.

25. (C) Eruvchan anod: $\text{Cu}^0 - 2e \rightarrow \text{Cu}^{2+} \rightarrow 0,5 \text{ mol} = 32 \text{ g}$ eriydi (katodda shuncha toza mis o'tiradi).

26. (D) Katodda $2\text{H}_2\text{O} + 2e \rightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$: $\text{OH}^- = 0,4 \text{ mol} \rightarrow \text{NaOH}$ 0,4 mol = 16 g.

27. (B) Grafik: 1 F → 108 g nisbat → $32,4/108 = 0,3 \text{ F}$.

28. (C) Katod — manbaning manfiy qutbiga ulangan elektrod; rasmda 1-elektrod.

29. (D) 1 F = 1 mol e → metall ($\text{Me}^{n+} + ne$) dan 1/n mol ajraladi → massasi M/n g.

30. (A) $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_2 + \text{O}_2$: har 2 mol vodorodga 1 mol kislorod.

31. (A) $\text{H}_2 = 0,6/2 = 0,3 \text{ mol}$; $\text{O}_2 = 0,6/4 = 0,15 \text{ mol}$ → jami 0,45 mol = 10,08 l.

32. (D) Faradey qonuni: $m = M \cdot t / (n \cdot F)$ — tok, vaqt va M/n ga bog'liq; yuza formulaga kirmaydi.

33-35. 33: $\text{Ag} = 0,05 \text{ mol} \rightarrow 5,4 \text{ g}$ (A). 34: $\text{O}_2 = 0,05/4 = 0,0125 \text{ mol} \rightarrow 0,28 \text{ l}$ (B). 35: $10,8/108 = 0,1 \text{ F}$ (C).

36. Suyuqlanmada suv yo'q: $\text{K}^+ + e \rightarrow \text{K}$.

37. $\text{Cl}_2 = 0,5/2 = 0,25 \text{ mol} \rightarrow 5,6 \text{ l}$.

38. $\text{Cu} = 4/2 = 2 \text{ mol} \rightarrow 128 \text{ g}$.

39. $Q = 5 \cdot 3860 = 19300 \text{ C} = 0,2 \text{ F} \rightarrow \text{Ag} = 0,2 \text{ mol} \rightarrow 21,6 \text{ g}$.

40. $n(\text{Al}) = 0,1 \text{ mol} \rightarrow Q = 0,1 \cdot 3 = 0,3 \text{ F}$.

41-topshiriq. a) Katod va anoddagi jarayonlarning tenglamalarini yozing (ikkala bosqich uchun). Katod: $\text{Cu}^{2+} + 2e \rightarrow \text{Cu}$, so'ng $2\text{H}_2\text{O} + 2e \rightarrow \text{H}_2 + 2\text{OH}^-$; anod: $2\text{H}_2\text{O} - 4e \rightarrow \text{O}_2 + 4\text{H}^+$. **b) Katodda ajralgan moddalarning umumiy massasini toping.** $\text{Cu}^{2+} = 32/160 = 0,2 \text{ mol} \rightarrow 0,4 \text{ F}$ sarflaydi (12,8 g). Qolgan 0,1 F → H_2 0,05 mol (0,1

g).; Jami 12,9 g. **c) Anodda ajralgan gazning hajmini (l, n.sh.) toping.** $O_2 = 0,5/4 = 0,125 \text{ mol} \rightarrow 2,8 \text{ l}$. **d) Eritma massasi necha grammga kamayganini hisoblang.** $12,9 + 0,125 \cdot 32 = 12,9 + 4 = 16,9 \text{ g}$. **e) Nega 0,4 F dan keyin katodda vodorod ajrala boshladi? Izohlang.** Cu^{2+} ionlari tugadi — endi katodda navbatdagi zarracha, ya'ni suv qaytariladi..

42-topshiriq. a) X_1 , X_2 , X_3 ni aniqlab, ikkala reaksiya tenglamasini yozing (elektrod jarayonlari bilan).

$X_1=Na$, $X_2=Cl_2$, $X_3=NaOH$. $2NaCl \rightarrow (el-z) 2Na + Cl_2$ (katod: $Na^+ + e \rightarrow Na$; anod: $2Cl^- - 2e \rightarrow Cl_2$); $2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2$. **b) NaCl ERITMASI elektrolizi suyuqlanmadan nimasi bilan farq qiladi? Tenglama bilan ko'rsating.** Eritmada katodda suv qaytariladi: $2NaCl + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2 + Cl_2$ — natriy metall hoida ajralmaydi.. **c) Nega natriy metallini eritma elektrolizidan olib bo'lmaydi?** Na juda aktiv: uning ioni o'rniga suv oson qaytariladi (ajralgan Na suv bilan darhol reaksiyaga kirishardi)..

43-topshiriq. a) Nega ketma-ket ulangan vannalardan bir xil zaryad o'tadi? Ketma-ket zanjirda tok kuchi (va vaqt) barcha uchastkalarda bir xil $\rightarrow Q = I \cdot t$ ham bir xil.. **b) 2-vannadagi mis massasini hisoblang.** $Cu = 0,1/2 = 0,05 \text{ mol} \rightarrow 3,2 \text{ g}$. **c) 3-vannadagi alyuminiy massasini hisoblang.** $Al = 0,1/3 \text{ mol} \rightarrow 0,9 \text{ g}$. **d) Natijalarni solishtirib xulosa chiqaring: bir xil zaryadda massa nimaga proporsional?** $m \sim M/n$ (elektrokimyoviy ekvivalent): $Ag(108/1) > Cu(64/2) > Al(27/3)$..

Manba: Tongotarov elektroliz banki (2019-2021) arxetiplari — javoblar mustaqil qayta hisoblangan; MS spetsifikatsiyasi I.10